

**Problema 1:** Considere la ecuación de calor  $\kappa\Delta u = \frac{\partial u}{\partial t}$  dentro de una caja delimitada por  $0 < x < L$ ,  $0 < y < H$  y  $0 < z < W$ . En  $t = 0$  la distribución de temperatura es  $u = 2y \sin(x)$ . Las condiciones de borde son:

$$\begin{array}{lll} u(0, y, z, t) = 0 & \frac{\partial u}{\partial y}(x, 0, z, t) = 0 & \frac{\partial u}{\partial z}(x, y, 0, t) = 0 \\ u(L, y, z, t) = 0 & \frac{\partial u}{\partial y}(x, H, z, t) = 0 & u(x, y, W, t) = 0 \end{array}$$

**Problema 2:** Resuelva la ecuación de calor  $\kappa\Delta u = \frac{\partial u}{\partial t}$  dentro de un cilindro de radio  $a$  y altura  $H$  con condiciones de borde  $u(r, \theta, 0, t) = 0$ ,  $u(r, \theta, H, t) = 0$  y  $u(a, \theta, z, t) = 0$ . Inicialmente el cilindro tiene una distribución de temperatura dada por  $u(r, \theta, z, 0) = rz$ .

**Problema 3:** Encuentre la distribución de temperatura,  $u(r, \theta, \phi, t)$ , dentro de una esfera de radio  $a$  si  $u(a, \theta, \phi, t) = 0$  y  $u(r, \theta, \phi, 0) = \sin(\theta)$ , donde  $\theta \in [0, \pi]$ .

**Problema 4:** Considere una placa metálica semicircular de radio  $a$ , es decir  $0 < \theta < \pi$  y  $0 < r < a$ . Resuelva la ecuación de calor  $\kappa\Delta u = \frac{\partial u}{\partial t}$  en el semicírculo, con las condiciones de contorno de Dirichlet:  $u(r, 0, t) = 0$ ,  $u(r, \pi, t) = 0$ ,  $u(a, \theta, t) = 0$ , y la condición inicial  $u(r, \theta, 0) = r \sin^2(\theta)$ .

**Problema 5:** Resuelva la ecuación de calor  $\kappa\Delta u = \frac{\partial u}{\partial t}$  dentro de un cuarto de círculo, con las condiciones de contorno:  $u(r, 0, t) = 0$ ,  $u(r, \pi/2, t) = 0$ ,  $\frac{\partial u}{\partial r}(R, \theta, t) = 0$ , y la condición inicial  $u(r, \theta, 0) = r^2 \cos(3\theta)$ .

**Problema 6:** Considere la ecuación de calor unidimensional con un término fuente

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + Q(x),$$

siendo  $0 < x < L$  y  $t > 0$ , con las condiciones de contorno:  $u(0, t) = 0$ ,  $u(L, t) = 0$  y la condición inicial  $u(x, 0) = f(x)$ . Resuelva dicha ecuación para el caso en que  $L = 2$ ,  $f(x) = 2x - x^2$ ,  $Q(x) = 1 - |x - 1|$ .

**Problema 7:** Resuelva la ecuación

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \alpha u,$$

siendo  $0 < x < 2$  y  $t > 0$ , con las condiciones de contorno:  $\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = 0$ ,  $\frac{\partial u}{\partial x}(2, t) = 0$ , y la condición inicial  $u(x, 0) = 4x - x^3$ . *Ayuda:* Realice el cambio de variable  $u = A(x, t)v$  y determine la función  $A(x, t)$  que lleve a resolver una ecuación de calor para  $v(x, t)$  sin ningún término fuente (como  $\alpha u$ ).